

Вебинар №4. Замена базиса, система координат.

Замена базиса

Векторы в пространстве могут быть описаны с помощью разных базисов. Выбор базиса влияет на координаты вектора. Иногда возникает необходимость перейти от одного базиса к другому. Этот процесс называется заменой базиса.

Пусть есть два базиса:

$$E : \vec{e}_1(1, 2), \quad \vec{e}_2(0, 1)$$

$$G : \vec{g}_1(2, 3), \quad \vec{g}_2(3, 4)$$

Попробуем выразить векторы базиса G через векторы базиса E :

Найдем коэффициенты, которые свяжут новые базисные векторы со старыми. Каждый вектор нового базиса $\vec{g}_j$ будет представлять собой линейную комбинацию векторов старого базиса $\vec{e}_i$.

Очевидно, что первую координату $\vec{g}_1$ можно получить лишь с помощью вектора $\vec{e}_1$, так как у вектора $\vec{e}_2$ первая координата равна нулю. Поэтому $\vec{g}_1 = 2\vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2$. Отсюда несложно видеть, что $\lambda = -1$. Аналогичными размышлениями можно представить вектор $\vec{g}_2$. Итого, зависимость новых базисных векторов от старых:

$$\begin{cases} \vec{g}_1 = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2 & (1) \\ \vec{g}_2 = 3\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 & (2) \end{cases}$$

Эту систему можно представить в матричной форме, где строка векторов нового базиса выражается через произведение матрицы коэффициентов и строки векторов старого базиса:

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix}$$

Каждая строка результирующей матрицы является линейной комбинацией векторов $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$ с коэффициентами из соответствующей строки матрицы перехода. Например, первая строка дает $2\vec{e}_1 - 1\vec{e}_2$, что соответствует $\vec{g}_1$.

Теперь выразим старые базисные векторы E через новые базисные векторы G . Мы хотим выразить $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$. Умножим первое уравнение на 2, затем вычтем из него второе: $2(1) - (2)$.

$$2\vec{g}_1 - \vec{g}_2 = 2(2\vec{e}_1 - \vec{e}_2) - (3\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2) = 4\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 - 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 = \vec{e}_1$$

Итак, $\vec{e}_1 = 2\vec{g}_1 - \vec{g}_2$. Теперь подставим это выражение для $\vec{e}_1$ в первое уравнение системы:

$$\vec{g}_1 = 2(2\vec{g}_1 - \vec{g}_2) - \vec{e}_2 \implies \vec{g}_1 = 4\vec{g}_1 - 2\vec{g}_2 - \vec{e}_2 \implies \vec{e}_2 = 4\vec{g}_1 - 2\vec{g}_2 - \vec{g}_1 = 3\vec{g}_1 - 2\vec{g}_2$$

Таким образом, зависимость старых базисных векторов от новых:

$$\begin{cases} \vec{e}_1 = 2\vec{g}_1 - \vec{g}_2 \\ \vec{e}_2 = 3\vec{g}_1 - 2\vec{g}_2 \end{cases}$$

Это также можно записать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix}$$

Матрица перехода

Матрица перехода является ключевым инструментом для выполнения замены базиса. Она позволяет установить связь как между самими базисными векторами, так и между координатами произвольных векторов, выраженных в разных базисах.

Пусть (x, y) — координаты вектора $\vec{a}$ в старом базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$.

Пусть (x', y') — координаты вектора $\vec{a}$ в новом базисе $\{\vec{g}_1, \vec{g}_2\}$.

То есть, вектор $\vec{a}$ может быть записан как:

$$\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 \quad \text{или} \quad \vec{a} = x'\vec{g}_1 + y'\vec{g}_2$$

Пусть новые базисные векторы $\vec{g}_j$ выражаются через старые базисные векторы $\vec{e}_i$ следующим образом:

$$\begin{cases} \vec{g}_1 = \lambda_{11}\vec{e}_1 + \lambda_{12}\vec{e}_2 \\ \vec{g}_2 = \lambda_{21}\vec{e}_1 + \lambda_{22}\vec{e}_2 \end{cases}$$

Матрица, составленная из этих коэффициентов λ_{ij} , называется матрицей перехода. Здесь она записана в транспонированном виде:

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} \end{pmatrix}}_{S^T} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix}$$

Матрица S^T называется **транспонированной матрицей перехода** от базиса E к базису G . Её строки состоят из координат новых базисных векторов, выраженных в старом базисе. Использование такой записи удобно для выражения самих базисных векторов.

Теперь подставим эти выражения для $\vec{g}_1$ и $\vec{g}_2$ в разложение вектора $\vec{a}$ по новому базису:

$$\vec{a} = x'\vec{g}_1 + y'\vec{g}_2 = x'(\lambda_{11}\vec{e}_1 + \lambda_{12}\vec{e}_2) + y'(\lambda_{21}\vec{e}_1 + \lambda_{22}\vec{e}_2)$$

Раскроем скобки и сгруппируем члены по $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$:

$$\vec{a} = (x'\lambda_{11} + y'\lambda_{21})\vec{e}_1 + (x'\lambda_{12} + y'\lambda_{22})\vec{e}_2$$

Поскольку $\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$ (разложение вектора $\vec{a}$ в старом базисе), то, сравнивая коэффициенты при $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$, получаем систему уравнений, связывающих старые и новые координаты:

$$\begin{cases} x = x'\lambda_{11} + y'\lambda_{21} \\ y = x'\lambda_{12} + y'\lambda_{22} \end{cases} \implies \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{21} \\ \lambda_{12} & \lambda_{22} \end{pmatrix}}_S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Матрица S называется **матрицей перехода** от базиса E к базису G . Её столбцы состоят из



координат новых базисных векторов, выраженных в старом базисе. Эта матрица используется для преобразования координат вектора из нового базиса в старый. Если нужно преобразовать координаты из старого базиса в новый, используется обратная матрица S^{-1} .

Итоговые формулы для замены базиса:

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = S^T \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Система координат

Система координат — это не только базис, но и фиксированное начало отсчета (точка O). Когда мы меняем систему координат, мы можем изменять не только базисные векторы, но и смещать само начало отсчета.

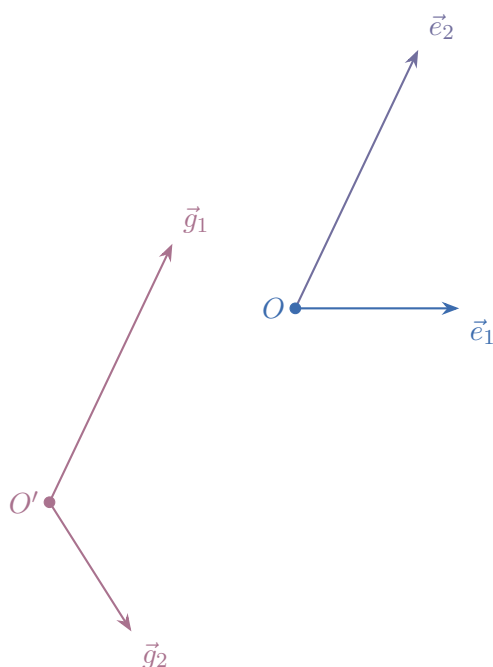


Рис. 1: Две системы координат

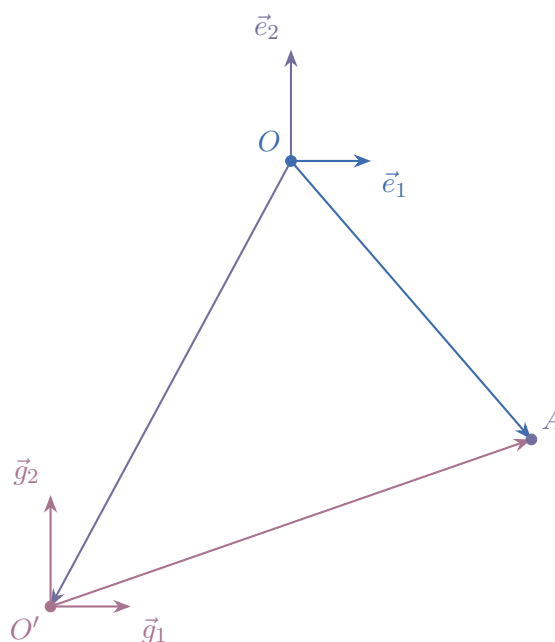


Рис. 2: Переход из одной СК в другую

Пусть (x, y) — координаты точки A в старой системе координат $\{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$.

Пусть (x', y') — координаты точки A в новой системе координат $\{O'; \vec{g}_1, \vec{g}_2\}$.

Тогда преобразование координат точки включает в себя матрицу перехода и смещение начала отсчета.

Радиус-вектор точки $\vec{OA}$ в старой системе координат можно представить как сумму радиус-вектора нового начала $\vec{OO'}$ (который мы обозначим как O') и радиус-вектора точки $\vec{O'A}$ (который выражается через новые координаты и матрицу перехода).

$$\vec{OA} = \vec{OO'} + \vec{O'A}$$

Если $\vec{OA} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\vec{OO'} = O'$ (координаты нового начала O' в старой системе координат), а

$\overrightarrow{O'A} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ (координаты вектора $\overrightarrow{O'A}$ в старом базисе, выраженные через его координаты в новом базисе), то получаем формулу:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + O'$$

Здесь O' — это радиус-вектор нового начала координат O' , выраженный в старом базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$. Эта формула преобразует координаты точки из новой системы координат в старую.

Пример 1.

Допустим, новое начало координат O' имеет координаты $(-3, -4)$ в старой системе координат $\{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$.

Точка A имеет координаты $(3, 2)$ в старой системе координат.

Точка A имеет координаты $(6, 6)$ в новой системе координат (где базисы совпадают, то есть S —

единичная матрица $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$).

Тогда, используя формулу преобразования координат точек:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + O'$$

Подставим известные значения:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Выполнив умножение и сложение:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - 3 \\ 6 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Равенство выполняется, что подтверждает корректность формулы. Координаты O' в старой системе координат:

$$\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix} - \text{это координаты точки } O' \text{ в старой системе координат } \{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$$

Пример 2.

Координаты (x, y) каждой точки плоскости в системе координат $\{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ выражаются через координаты (x', y') этой же точки в системе координат $\{O'; \vec{g}_1, \vec{g}_2\}$ следующим образом:

$$\begin{cases} x = 2x' - y' + 5 \\ y = 3x' + y' + 2 \end{cases}$$

Это можно записать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1) Выразить новые координаты (x', y') через старые (x, y) .



Нам дана система:

$$\begin{cases} x = 2x' - y' + 5 & (1) \\ y = 3x' + y' + 2 & (2) \end{cases}$$

Сложим (1) и (2):

$$\begin{aligned} (x + y) &= (2x' - y' + 5) + (3x' + y' + 2) \\ x + y &= 5x' + 7 \end{aligned}$$

Из этого выразим x' :

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x + y - 7}{5} \\ x' &= \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{7}{5} \end{aligned}$$

Теперь подставим x' во второе уравнение (2), чтобы найти y' :

$$\begin{aligned} y &= 3 \left(\frac{x + y - 7}{5} \right) + y' + 2 \\ y' &= y - 3 \left(\frac{x + y - 7}{5} \right) - 2 \\ y' &= y - \frac{3x + 3y - 21}{5} - \frac{10}{5} \\ y' &= \frac{5y - (3x + 3y - 21) - 10}{5} \\ y' &= \frac{5y - 3x - 3y + 21 - 10}{5} \\ y' &= \frac{-3x + 2y + 11}{5} \\ y' &= -\frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y + \frac{11}{5} \end{aligned}$$

Таким образом, новые координаты через старые:

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{7}{5} \\ y' = -\frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y + \frac{11}{5} \end{cases}$$

В матричной форме это:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{7}{5} \\ \frac{11}{5} \end{pmatrix}$$

2) Найти координаты нового начала O' и базисные векторы $\vec{g}_1, \vec{g}_2$ в старой системе координат. Мы имеем:

$$O' = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix}$$



Значит:

$$\begin{cases} \vec{g}_1 = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 = (2,3)_{\vec{e}} \\ \vec{g}_2 = -\vec{e}_1 + \vec{e}_2 = (-1,1)_{\vec{e}} \end{cases}$$

Итоговые формулы:

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = S^T \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + O'$$

3) Найти координаты старого начала O и базисные векторы $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ в новой системе координат. Из пункта 1 мы уже нашли формулу преобразования новых координат через старые:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = S^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + S^{-1}O'$$

Здесь $S^{-1} = \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 \\ -3/5 & 2/5 \end{pmatrix}$. Координаты старого начала O в новой системе координат: для точки

O в старой системе имеем $x = 0, y = 0$. Подставим $x = 0, y = 0$ в формулу для $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_O = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{7}{5} \\ \frac{11}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{5} \\ \frac{11}{5} \end{pmatrix}$$

Таким образом, $O = \left(-\frac{7}{5}, \frac{11}{5}\right)_{\vec{g}}$. Базисные векторы $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ в новом базисе. Столбцы матрицы S^{-1}

являются координатами старых базисных векторов в новом базисе.

$$\begin{cases} \vec{e}_1 = \frac{1}{5}\vec{g}_1 - \frac{3}{5}\vec{g}_2 = \left(\frac{1}{5}, -\frac{3}{5}\right)_{\vec{g}} \\ \vec{e}_2 = \frac{1}{5}\vec{g}_1 + \frac{2}{5}\vec{g}_2 = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right)_{\vec{g}} \end{cases}$$

Пример 3.

Дана призма $ABCA_1B_1C_1$. Точка M — точка пересечения медиан треугольника $A_1B_1C_1$.

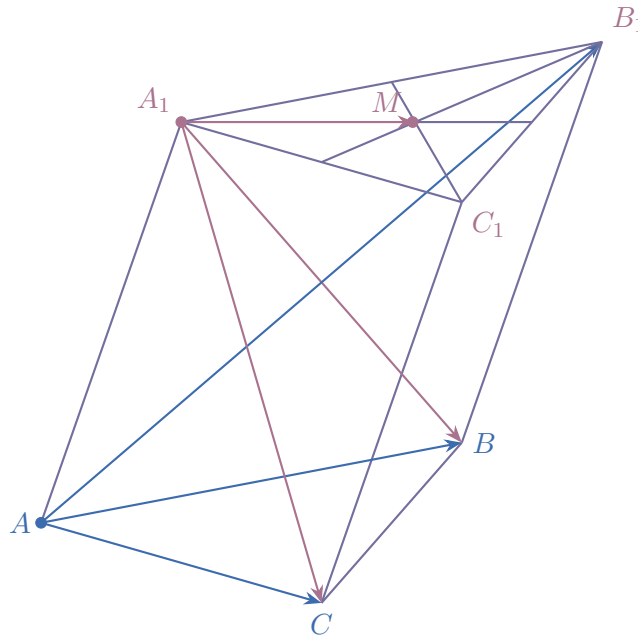


Рис. 3: Треугольная призма

Старая с.к.: $\{A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}\}$,

Новая с.к.: $\{A_1; \overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{A_1C}, \overrightarrow{A_1M}\}$.

Найти координаты точки $X(x, y, z)$ в старой с.к., если $X(x', y', z')$ в новой с.к.

Решение:

Формула преобразования координат:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + O'$$

Здесь O' — координаты точки O' (нового начала A_1) в старом базисе.

Для начала найдем координаты $\overrightarrow{AA_1}$ в старом базисе. В призме $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB}$.

$$\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB} = -1 \cdot \overrightarrow{AB} + 0 \cdot \overrightarrow{AC} + 1 \cdot \overrightarrow{AB_1}$$

Это означает, что координаты $\overrightarrow{AA_1}$ в старом базисе $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}\}$ равны $(-1, 0, 1)$. Следовательно, координаты нового начала A_1 в старой системе координат:

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Теперь выразим новые базисные векторы через старые:

1. $\overrightarrow{A_1B}$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1B} &= \overrightarrow{AB} \\ \Rightarrow \overrightarrow{A_1B} &= \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA_1}\end{aligned}$$

Подставим $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{AB} - (\overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB}) = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB_1}$$

В координатной форме в старом базисе $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}\}$:

$$\overrightarrow{A_1B} = (2, 0, -1)$$

2. $\overrightarrow{A_1C}$: По аналогии, $\overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA_1}$. Подставим $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AC} - (\overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB_1}$$

В координатной форме в старом базисе:

$$\overrightarrow{A_1C} = (1, 1, -1)$$

3. $\overrightarrow{A_1M}$: Точка M — точка пересечения медиан треугольника $A_1B_1C_1$. Вектор $\overrightarrow{A_1M}$ выражается как $\frac{1}{3}(\overrightarrow{A_1A_1} + \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1C_1})$. При этом $\overrightarrow{A_1A_1} = \vec{0}$. В призме $\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{A_1M} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

В координатной форме в старом базисе:

$$\overrightarrow{A_1M} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$$

Теперь составим матрицу перехода S . Её столбцы — это координаты новых базисных векторов $\vec{g}_1, \vec{g}_2, \vec{g}_3$ в старом базисе $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}\}$:

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Итоговая формула преобразования координат:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Пример 4.

В параллелограмме $ABCD$ точка $E \in BC$, точка $F \in AB$.

$$CE : BC = 1 : 4$$

$$BF : AF = 2 : 5$$

Старая с.к.: $\{C, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}\}$.

Новая с.к.: $\{E, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{ED}\}$.

Найти координаты точки $X(x, y)$ в старой с.к., если $X(x', y')$ в новой с.к.

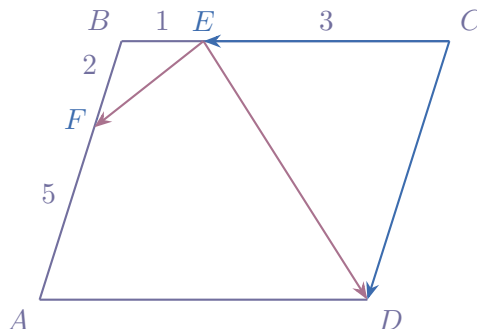


Рис. 4: Параллелограмм $ABCD$

Решение:

Используем общую формулу преобразования координат точки:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + O'$$

Здесь O' — это координаты нового начала координат E в старой системе координат $\{C, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}\}$.

Пусть $\vec{e}_1 = \overrightarrow{CE}$ и $\vec{e}_2 = \overrightarrow{CD}$ — базисные векторы старой системы.

Координаты точки E в старой системе координат (которая начинается в C) — это вектор $\overrightarrow{CE}$ в базисе $\{\overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}\}$.

$$\overrightarrow{CE} = 1 \cdot \overrightarrow{CE} + 0 \cdot \overrightarrow{CD} = (1, 0)_{\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}}$$

Следовательно, координаты нового начала E в старой системе $O' = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Теперь найдем новые базисные векторы $\vec{g}_1 = \overrightarrow{EF}$ и $\vec{g}_2 = \overrightarrow{ED}$ в старом базисе $\{\overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}\}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{EF} &= \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CE} + \frac{2}{7}\overrightarrow{CD} = \left(\frac{1}{3}; \frac{2}{7}\right) \\ \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{ED} &= \overrightarrow{CD} \implies \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CE} = (-1, 1) \end{aligned}$$

Теперь составим матрицу перехода S .

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{7} \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -1 \\ \frac{2}{7} & 1 \end{pmatrix}}_S^T \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -1 \\ \frac{2}{7} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Пример 4.

Найти координаты вектора $\vec{a} = (x, y, z)$ в базисе $E = \{\vec{e}_1(1, 3, 2), \vec{e}_2(-1, 1, 0), \vec{e}_3(2, -1, 1)\}$, если в базисе $G = \{\vec{g}_1(-1, 0, 2), \vec{g}_2(1, 1, 1), \vec{g}_3(4, 3, -1)\}$ вектор $\vec{a}$ имеет координаты (x', y', z') .

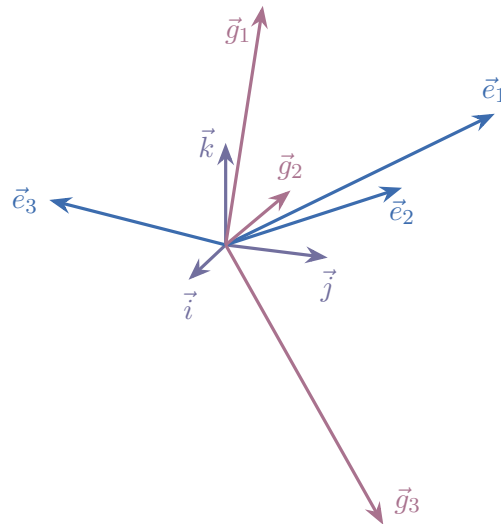


Рис. 5: Переход из одного базиса в другой

Решение:

Здесь нам даны координаты базисных векторов $\vec{e}_i$ и $\vec{g}_j$ в стандартном ортонормированном базисе $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$. Выразим базисные векторы E через стандартный базис $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

$$\begin{aligned}\vec{e}_1 &= 1\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k} \\ \vec{e}_2 &= -1\vec{i} + 1\vec{j} + 0\vec{k} \\ \vec{e}_3 &= 2\vec{i} - 1\vec{j} + 1\vec{k}\end{aligned}$$

Это формирует матрицу S_1^T (строки которой — координаты векторов $\vec{e}_i$ в стандартном базисе):

$$\begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{S_1^T} \begin{pmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{pmatrix}$$

где S_1^T — матрица перехода от базиса $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ к базису $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$

Аналогично для базиса G :

$$\begin{aligned}\vec{g}_1 &= -1\vec{i} + 0\vec{j} + 2\vec{k} \\ \vec{g}_2 &= 1\vec{i} + 1\vec{j} + 1\vec{k} \\ \vec{g}_3 &= 4\vec{i} + 3\vec{j} - 1\vec{k}\end{aligned}$$

Это формирует матрицу S_2^T (строки которой — координаты векторов $\vec{g}_j$ в стандартном базисе):

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \\ \vec{g}_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix}}_{S_2^T} \begin{pmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{pmatrix}$$

где S_2^T — матрица перехода от базиса $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ к базису $\{\vec{g}_1, \vec{g}_2, \vec{g}_3\}$

Координаты вектора $\vec{a}$ в стандартном базисе $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ могут быть выражены как через координаты в

базисе E , так и через координаты в базисе G . Пусть $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ — координаты вектора $\vec{a}$ в стандартном

базисе. Тогда, используя матрицы перехода (их транспонированный вид), получаем:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}}_{\text{в } \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\text{в } E}$$

И также:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}}_{\text{в } \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}}_{\text{в } G}$$

Приравниваем эти выражения, чтобы связать координаты в базисе E с координатами в базисе G :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

Чтобы найти x, y, z через x', y', z' , нам нужно решить эту систему уравнений относительно x, y, z . Из матричного равенства можно записать систему:

$$\begin{cases} x - y + 2z = -x' + y' + 4z' & (1) \\ 3x + y - z = y' + 3z' & (2) \\ 2x + z = 2x' + y' - z' & (3) \end{cases}$$

Сложим (1) и (2), чтобы исключить y :

$$(x - y + 2z) + (3x + y - z) = (-x' + y' + 4z') + (y' + 3z')$$

$$4x + z = -x' + 2y' + 7z' \quad (4)$$

Мы также можем выразить z из уравнения (3):

$$z = 2x' + y' - z' - 2x$$

Подставим это выражение для z в уравнение (4):

$$\begin{aligned} 4x + (2x' + y' - z' - 2x) &= -x' + 2y' + 7z' \\ 2x + 2x' + y' - z' &= -x' + 2y' + 7z' \\ 2x &= -x' + 2y' + 7z' - 2x' - y' + z' \\ 2x &= -3x' + y' + 8z' \\ x &= -\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z' \end{aligned}$$

Это одна из искомых координат. Теперь найдем z с помощью уравнения (3) и найденного x :

$$\begin{aligned} z &= 2x' + y' - z' - 2x \\ z &= 2x' + y' - z' - 2\left(-\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z'\right) \\ z &= 2x' + y' - z' + 3x' - y' - 8z' \\ z &= 5x' - 9z' \end{aligned}$$

И, наконец, найдем y с помощью уравнения (2) и найденных x и z :

$$\begin{aligned} y &= y' + 3z' - 3x + z \\ y &= y' + 3z' - 3\left(-\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z'\right) + (5x' - 9z') \\ y &= y' + 3z' + \frac{9}{2}x' - \frac{3}{2}y' - 12z' + 5x' - 9z' \\ y &= \left(\frac{9}{2} + 5\right)x' + \left(1 - \frac{3}{2}\right)y' + (3 - 12 - 9)z' \\ y &= \left(\frac{9+10}{2}\right)x' + \left(-\frac{1}{2}\right)y' + (-18)z' \\ y &= \frac{19}{2}x' - \frac{1}{2}y' - 18z' \end{aligned}$$

Итого, формулы преобразования координат вектора из базиса G в базис E следующие:

$$\begin{cases} x = -\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z' \\ y = \frac{19}{2}x' - \frac{1}{2}y' - 18z' \\ z = 5x' - 9z' \end{cases}$$